

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Lia Hernández	1/7	PM	7/7/2025

Title: *Introducción a los lenguajes formales*

Keyword	Topic: <i>Introducción</i>
<i>Lenguaje</i> <i>Semantica</i> <i>Sintaxis</i> <i>Comunicación</i> Questions <i>¿ Como la limitación de símbolos y reglas en los lenguajes formales facilita la comunicación con las máquinas?</i>	Notes: Un lenguaje es un sistema de símbolos y reglas para combinarlos. Los lenguajes naturales (como el alemán) son complejos, con símbolos, métodos para formar palabras y oraciones, pero su significado puede variar según el contexto. Por su parte los lenguajes formales (como C, binario) son subconjuntos limitados de lenguajes naturales, con reglas y vocabularios definidos. Estos son utilizados para la comunicación precisa con las computadoras y sus periféricos, permitiendo controlar sistemas automatizados, robots, aviones o bases de datos, superando la dificultad de modelar la complejidad y ambigüedad de los lenguajes naturales.

Summary: Un lenguaje combina símbolos y reglas para estructurarlos. Los lenguajes naturales son complejos y su semántica varía dificultando su modelado preciso. Por contraste, los lenguajes formales (como C o Java) son conjuntos limitados de símbolos y reglas estrictas diseñados para una comunicación inequívoca con computadoras y sistemas.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Lia Hernandez	2/7	PM	7/7/2025

Title: Introducción a los lenguajes formales

Keyword	Topic: Gramaticas y lenguajes formales
Reglas	Notes: Un lenguaje $L(G)$ consiste en una gramatica (G) con todos los arreglos que se pueden obtener a partir del estado inicial (s) y las composiciones (C) .
Tipos	Estructuración de las gramaticas
Contexto	Σ : es el alfabeto o conjunto de símbolos con el cual se forman palabras de un lenguaje.
Símbolos	N : conjunto de símbolos no terminales en un lenguaje T : conjunto de símbolos terminales
Questions	s : estado inicial C : conjunto de composiciones o reglas que se deben usar para la estructuración de las palabras válidas por una gramática en el lenguaje
¿Que significa que un lenguaje sea generado por una gramática G , es decir $L(G)$?	Clasificación de gramatica Tipo 0: No hay restricciones en las composiciones (reglas de prod.) Tipo 1: Sensible al Contexto Tipo 2: Libre de Contexto Tipo 3: Regular

Summary: Las gramaticas definen estructura sintactica de un lenguaje mediante un conjunto de reglas de produccion. Se clasifican jerarquicamente en 4 tipos. El tipo 3 (Regular) es el mas simple; el Tipo 2 (Libre de Contexto) permite parsing mas complejo; el Tipo 1 (Sensible al Contexto) considera el entorno; y el tipo 0 (Sin Restricciones) es el mas general.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Lia Hernández	3/7	PM	7/7/2025

Title: Introducción a los lenguajes formales

Keyword	Topic: Automatas finitos
Language Cadena Inversa Simbolo	Notes: Los automatas finitos son modelos matematicos usados para reconocer patrones en cadenas. Una cadena vacia (ϵ) es una secuencia sin simbolos. La inversa de una cadena es la secuencia de sus simbolos en orden inverso. Una cadena elevada a una potencia significa concatenarla consigo misma n veces. Conceptos clave en lenguajes son la <u>cerradura estrella</u> (L^*), que incluye todas las cadenas posibles formadas por elementos de un lenguaje L (incluyendo la cadena vacia) y la <u>cerradura positiva</u> (L^+), que incluye todas las cadenas excepto la vacia. Un diagrama de transición es la representación grafica de un automata mostrando sus estados y las transiciones entre ellos. <pre> graph LR start(()) --> e0((e0)) e0 -- a --> e1((e1)) e1 -- b --> e5(((e5))) e5 -- a --> e1 e5 -- b --> empty((∅)) empty -- a --> empty empty -- b --> empty e0 -- b --> e0 </pre>
Questions ¿Por qué es importante el concepto de cadena vacia en la definición de lenguajes y automatas?	

Summary: Los automatas finitos son modelos para reconocer patrones en cadenas; incluyendo la cadena vacia (ϵ). Operaciones clave incluyen la inversa de una cadena y elevar una cadena a una potencia. La cerradura estrella (L^*) de un lenguaje L genera todas las secuencias posibles incluyendo ϵ , mientras que la cerradura positiva (L^+) excluye ϵ . Todo se visualiza en un diagrama de transición que muestra los estados.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE, TIME
Lia Hernández	4/7	PM	7/7/2025

Title: Introducción a los lenguajes formales

Keyword	Topic: Maquinas de estado finito															
Inicio Estado Fin Transición Maquina	Notes: A través de las maquinas de estado finito se representan los automatas finitos, en donde no existen estados aceptados y donde los símbolos de salida se colocan junto con los símbolos de entrada en cada una de las aristas de la maquina. Ej: <table><tr><td>10 = 1</td><td>02 = 2</td><td>22 = 2</td></tr><tr><td>11 = 2</td><td>21 = 0</td><td>21 = 1</td></tr><tr><td>20 = 2</td><td>12 = 0</td><td>20 = 0</td></tr><tr><td>00 = 0</td><td>22 = 1</td><td>12 = 1</td></tr><tr><td>01 = 1</td><td>11 = 0</td><td>02 = 0</td></tr></table> Questions ¿En que tipo de aplicaciones prácticas se utilizan comúnmente las FSMs?  $E = \{e_0, e_1\}$ Conjunto de estados $A = \{00, 01, 02, 10, 11, 12, 20, 21, 22\}$ Conjunto finito de entradas $B = \{0, 1, 2\}$ Conjunto de salidas $S = e_0$ Estado inicial	10 = 1	02 = 2	22 = 2	11 = 2	21 = 0	21 = 1	20 = 2	12 = 0	20 = 0	00 = 0	22 = 1	12 = 1	01 = 1	11 = 0	02 = 0
10 = 1	02 = 2	22 = 2														
11 = 2	21 = 0	21 = 1														
20 = 2	12 = 0	20 = 0														
00 = 0	22 = 1	12 = 1														
01 = 1	11 = 0	02 = 0														

Summary: Las maquinas de Estado Finito (FSM s) son modelos computacionales que pueden estar en uno de un número finito de estados en cualquier momento. Cambian de estado (transiciones) en respuesta a entradas, siguiendo un conjunto predeterminado de reglas. Las FSMs son fundamentales para el diseño de circuitos digitales, analizadores léxicos y sistemas de control simples.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Lia Hernández	5/7	PM	7/7/2025

Title: Introducción a los lenguajes formales

Keyword	Topic: Maquinas de estado finitas: Maquina de Turing
Símbolo	Notes: Una maquina de Turing (MT) consiste en una cinta que se extiende de manera infinita, en donde se escribe o se lee información por medio de una cabeza de lectura-escritura. La MT es un conjunto de elementos $MT = (E, \Sigma, A, s, b, F, \delta)$ en donde:
Cinta	
Estado	
Transición	E : Conjunto finito de estados.
Questions	Σ : Conjunto de símbolos de entrada.
¿Cuál es el propósito principal de una Maquina de Turing en la ciencia de la computación?	A : Alfabeto de la cinta.
	s : estado inicial $s \in E$
	b : Símbolo blanco, el cual es un elemento del alfabeto de la cinta, pero no del conjunto de símbolos de entrada.
	F : Conjunto de estados de aceptación
	δ : Función de transición en donde $\delta: E \times A \rightarrow E \times A \times \{D, I\}$

Summary: Una maquina de Turing es un modelo teórico fundamental que simule cualquier algoritmo. Posee una cinta infinita, un cabezal de lectura/escritura y estados. Opera leyendo un símbolo escribiendo uno nuevo, moviendo el cabezal y cambiando de estado según sus reglas. Es la base de la computabilidad, definiendo que problemas son resolubles.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Lia Hernández	6/7	PM	7/7/2025

Title: Introducción a los lenguajes formales

Keyword	Topic: Teoría de computabilidad
Computabilidad	Notes: La computabilidad investiga qué problemas pueden ser resueltos por algoritmos, revelando que no todos son computables, incluso con recursos ilimitados. Esto surgió del Problema de Decisión de Hilbert y fue limitado por el Teorema de Incompletitud de Gödel, surgiendo que no existe un algoritmo universal para validar todas las proposiciones matemáticas.
Complejidad	
Algoritmos	
Questions	La Teoría de la Complejidad analiza los recursos (tiempo y espacio) que un algoritmo necesita. Los algoritmos se clasifican:
Cual es la diferencia fundamental entre computabilidad y complejidad algorítmica?	• Polinomiales (P): Tienen un tiempo de ejecución que crece como un polinomio del tamaño de la entrada. Son eficientes y la mayoría de los algoritmos prácticos caen aquí. • No polinomiales (NP): Su tiempo de ejecución crece exponencialmente con el tamaño de entrada. Aunque para entradas pequeñas pueden ejecutarse, rápidamente se vuelven inviables por el tiempo y la memoria requeridos, incluso para computadoras potentes.

Summary: La computabilidad estudia qué problemas pueden ser resueltos algorítmicamente, demostrando que no todos son posibles. La complejidad mide los recursos (tiempo y espacio) que un algoritmo necesita. Los algoritmos se clasifican principalmente en: polinomiales (P), que son eficientes con crecimiento de tiempo razonable; y no polinomiales (NP), que presentan un crecimiento exponencial.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Lia Hernández	7 / 7	PM	7/7/2025

Title: Introducción a los lenguajes formales

Keyword	Topic: Aplicacion de los lenguajes formales																																																																																										
Entrada	Notes: Las Máquinas de Estado Finito (FSM) y los Auto- mos Finitos Deterministas (AFD) son modelos computa- cionales que reconocen lenguajes regulares, comunmen- te utilizados en circuitos lógicos de control sencillos. Su comportamiento está completamente determinado por la información de entrada. Un ejemplo ilustrativo es una maquina expendedora de cerveza de \$7.00 que acepta monedas de \$1, \$2, \$5 y tiene botones (Verde para Clara, Naranja para Oscura). Sus elementos cla- ves son: un conjunto de estados ($e_0, e_1, \dots, e_7$), un conjunto de entradas (monedas y botones): $\{1, 2, 5, V, N\}$, y un conjunto de salidas (cambio y tipo de cerveza: $\{1, 2, 5, C, O\}$)																																																																																										
Circuitos																																																																																											
Lógica																																																																																											
Salida																																																																																											
Questions	¿De que mane- ra los lenguajes formales son cru- ciales en el funcio- namiento de patros- nes?																																																																																										
	<table><tr><th></th><th>1</th><th>2</th><th>5</th><th>V</th><th>N</th><th>1</th><th>2</th><th>5</th><th>VN</th></tr><tr><td>e_0</td><td>e_1</td><td>e_2</td><td>e_5</td><td>e_0</td><td>e_0</td><td>N</td><td>N</td><td>N</td><td>N</td></tr><tr><td>e_1</td><td>e_2</td><td>e_3</td><td>e_6</td><td>e_1</td><td>e_1</td><td>N</td><td>N</td><td>N</td><td>N</td></tr><tr><td>e_2</td><td>e_3</td><td>e_4</td><td>e_7</td><td>e_2</td><td>e_2</td><td>N</td><td>N</td><td>N</td><td>N</td></tr><tr><td>e_3</td><td>e_4</td><td>e_5</td><td>e_7</td><td>e_3</td><td>e_3</td><td>N</td><td>N</td><td>1</td><td>N</td></tr><tr><td>e_4</td><td>e_5</td><td>e_6</td><td>e_7</td><td>e_4</td><td>e_4</td><td>N</td><td>N</td><td>2</td><td>N</td></tr><tr><td>e_5</td><td>e_6</td><td>e_6</td><td>e_7</td><td>e_5</td><td>e_5</td><td>N</td><td>N</td><td>3</td><td>N</td></tr><tr><td>e_6</td><td>e_7</td><td>e_7</td><td>e_7</td><td>e_6</td><td>e_6</td><td>N</td><td>1</td><td>4</td><td>N</td></tr><tr><td>e_7</td><td>e_7</td><td>e_7</td><td>e_7</td><td>e_0</td><td>e_0</td><td>1</td><td>2</td><td>5</td><td>C O</td></tr></table>		1	2	5	V	N	1	2	5	VN	e_0	e_1	e_2	e_5	e_0	e_0	N	N	N	N	e_1	e_2	e_3	e_6	e_1	e_1	N	N	N	N	e_2	e_3	e_4	e_7	e_2	e_2	N	N	N	N	e_3	e_4	e_5	e_7	e_3	e_3	N	N	1	N	e_4	e_5	e_6	e_7	e_4	e_4	N	N	2	N	e_5	e_6	e_6	e_7	e_5	e_5	N	N	3	N	e_6	e_7	e_7	e_7	e_6	e_6	N	1	4	N	e_7	e_7	e_7	e_7	e_0	e_0	1	2	5	C O
	1	2	5	V	N	1	2	5	VN																																																																																		
e_0	e_1	e_2	e_5	e_0	e_0	N	N	N	N																																																																																		
e_1	e_2	e_3	e_6	e_1	e_1	N	N	N	N																																																																																		
e_2	e_3	e_4	e_7	e_2	e_2	N	N	N	N																																																																																		
e_3	e_4	e_5	e_7	e_3	e_3	N	N	1	N																																																																																		
e_4	e_5	e_6	e_7	e_4	e_4	N	N	2	N																																																																																		
e_5	e_6	e_6	e_7	e_5	e_5	N	N	3	N																																																																																		
e_6	e_7	e_7	e_7	e_6	e_6	N	1	4	N																																																																																		
e_7	e_7	e_7	e_7	e_0	e_0	1	2	5	C O																																																																																		

Summary: Los lenguajes formales son fundamentales en la ciencia de la computación, sirviendo como la base para el diseño y la implementación de lenguajes de programación. Son esenciales en la construcción de compiladores, donde definen la sintaxis y permiten traducir código fuente a código máquina.